

# Funções

Definição: Ferramentas que descrevem relações entre duas ou mais medidas matemáticas, sendo uma sentença matemática que possui igualdade entre duas expressões algébricas e uma ou mais incógnitas (valores desconhecidos) que são expressadas por letras.

## Equações do 1º grau

Toda equação de 1º grau é representada pela forma geral sendo ela  $ax+b = c$  sendo  $a, b$  e  $c$  números reais, sendo  $a$  diferente de zero.

Solução de elementos de uma equação: a solução de elementos parte da prática de tornar a incógnita um valor da igualdade que seja verdadeiro na equação em questão. Considere esse exemplo:  $5x + 16 = 4x + 12$

Basicamente a partir dessa seguinte equação nós devemos isolar a incógnita, faremos isso narrando a resolução das partes do cálculo.

“Em uma equação, todos os elementos no lado esquerdo da igualdade compõem o seu primeiro membro. Os elementos do lado direito compõem o seu segundo membro. Além disso, cada uma das parcelas que estão sendo somadas ou subtraídas é chamada de termo”.

Primeiro membro:  $5x + 16$

Segundo membro:  $4x + 12$

Termos:  $5x$ ;  $16$ ;  $4x$  e  $12$

Resolução :

$$5x+16 = 4x+12$$

$$5x-4x+16 = 12$$

$$X = 12 - 16$$

$$X = -4$$

## Equações de 1º grau com 2 Incógnitas

As equações de 1º grau com 2 incógnitas são representadas pela expressão  $ax + by = c$  sendo  $a$  e  $b$  diferente de 0 e  $c$  assumindo qualquer valor real. Esse modelo possui uma relação de dependência entre as duas variáveis.

Exemplos:

$$-8x + 3y - 6 = -22$$

$$X + y = 5$$

Essa relação de dependência pode ser denominada de par ordenado  $(x, y)$  da equação pois os valores de  $x$  dependem de  $y$  e vice versa.

Exemplo sendo  $y=2$ :

$$3x + 7y = 5$$

$$3x + 7.2 = 5$$

$$3x = 5 - 14$$

$$3x = -9$$

$$X = -9 / 3$$

$$x = -3$$

par ordenado  $(-3, 2)$ .

# FUNÇÃO DE 1º GRAU

Definição: Função é uma regra que relaciona os elementos de um conjunto (representado por  $x$ ) a um único elemento de outro conjunto (geralmente o  $y = f(x)$ ) dado pela geral  $f(x) = ax + b$  /ou  $y = ax + b$ ; sendo assim dizemos que “ $y$  está em função de  $x$ ”.

Domínio ou  $D(f(x)) \rightarrow$  variáveis que podem entrar na função como valor de  $x$

Imagem  $Im(f(x)) \rightarrow$  variáveis que podem sair da função como valor de  $y$  ou resultado.

Dizemos então que  $y$  é a variável dependente e, por sua vez, que  $x$  é a variável independente da função.  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow$  lemos que “ $f$  é uma função de inteiros em inteiros”.

## Construção do Gráfico de uma Função

Através do gráfico, podemos definir de que tipo é a função mesmo sem saber qual é a sua lei de formação, pois cada função tem sua representação gráfica particular.

Plano Cartesiano  $\rightarrow$  é o ambiente onde o gráfico será construído. Formado pelo encontro do eixo  $x$  (eixo das abscissas) com o eixo  $y$  (eixo das ordenadas).

Cada ponto do gráfico é um par ordenado  $(x, y)$ , formado pelo encontro de um valor das abscissas com um valor das ordenadas. A linha que une os pares ordenados é a curva da função (no caso da função de 1º grau, é sempre uma reta).

Para montar o gráfico de uma função do 1º grau, é necessário encontrar apenas dois pontos. Escolhem-se valores para  $x$ , substitui-se na lei de formação para achar  $y$ , e monta-se a tabela. É bom saber os pontos em que  $x = 0$  e  $y = 0$  (zero da função).

Exemplo:  $y = x + 1$

$x = -1 \rightarrow y = 0 \rightarrow$  par ordenado  $(-1, 0)$

$x = 0 \rightarrow y = 1 \rightarrow$  par ordenado  $(0, 1)$

$x = 1 \rightarrow y = 2 \rightarrow$  par ordenado  $(1, 2)$

Depois é só lançar os pontos no plano cartesiano e ligá-los com uma reta.

## Coeficiente Angular e Ângulo da Reta

Considerando os pontos  $A(x_A, y_A)$  e  $B(x_B, y_B)$  de uma reta  $t$  no plano cartesiano, de inclinação  $\alpha$ , formamos um triângulo retângulo. O cateto oposto ao ângulo  $\alpha$  é  $\Delta y = y_B - y_A$ , e o cateto adjacente é  $\Delta x = x_B - x_A$ .

Como o coeficiente angular é igual à tangente do ângulo de inclinação:

$$m = \operatorname{tg} \alpha = (y_B - y_A) / (x_B - x_A) = \Delta y / \Delta x$$

Para encontrar o ângulo  $\alpha$ :

$$\alpha = \operatorname{tg}^{-1} [(y_B - y_A) / (x_B - x_A)] = \operatorname{tg}^{-1} (\Delta y / \Delta x)$$

### **Função Crescente ou Decrescente**

Uma função é crescente quando, aumentando os valores atribuídos ao domínio, os valores da imagem ficam cada vez maiores. Caso contrário, é decrescente.

Forma mais rápida de verificar: observar o sinal do coeficiente angular (m).

- Se  $m > 0 \rightarrow$  função crescente
- Se  $m < 0 \rightarrow$  função decrescente
- Se  $m = 0 \rightarrow$  função constante

Observações:

- O grau de uma equação depende do expoente das incógnitas e quando a mais de uma incógnita multiplicada no mesmo termo, a equação é do primeiro grau "quando não existe produto entre incógnitas", ou seja, nenhuma incógnita pode aparecer multiplicada por outra incógnita (nem por ela mesma, o que geraria expoente 2 ou mais).  
Exemplo:  $x^1 \cdot x^1 = x^2$  ou  $x^1 \cdot y^1$   
equações que não são de primeiro grau ( $x \cdot y = 0$ ;  $x^2 + 3x = 7$ ;  $x^2 \cdot y + 3 = 9 \dots$ )  
equações que são de primeiro grau ( $3 \cdot x + 6 = 9$ ;  $4x = 99$ .  $Y + 6 \dots$ )
- Na solução das equações devemos isolar as incógnitas e para isso devemos equilibrar a equação fazendo o seguinte, O que foi feito no primeiro membro deve ser feito igualmente no segundo membro, ou vice-versa.